



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



### Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Esterna Numero 3

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato                                        |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                                             |
| <b>Redattori:</b>    | Giovanni Visentin                                 |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin, Ferdinando Fracasso               |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin                                 |
| <b>Destinatari:</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Cardin<br>Miriade |

# Indice

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Informazioni generali | 3 |
| 2 | Ordine del Giorno     | 4 |
| 3 | Discussioni           | 4 |
| 4 | Decisioni             | 5 |
| 5 | To Do                 | 5 |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 14 aprile 2026                                                                                       |
| <b>Ora Inizio:</b> | 9:10                                                                                                 |
| <b>Durata:</b>     | 30 min                                                                                               |
| <b>Luogo:</b>      | Google Meet                                                                                          |
| <b>Presenti:</b>   | Fracasso Ferdinando<br>Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Scaggiante Gabriele<br>Visentin Giovanni |
| <b>Docenti:</b>    | Prof. Cardin                                                                                         |
| <b>Assenti:</b>    | Sanguin Marco                                                                                        |



## 2. Ordine del Giorno

- Analisi della distinzione tra pattern di Deployment Serverless e Microservizi.
- Valutazione della granularità delle Lambda e vincoli di persistenza.
- Revisione dell'Architettura Esagonale: gestione di Business Objects e DTO.
- Definizione formale dello stereotipo UML <<module>>.

## 3. Discussioni

- **Architettura Backend e Pattern:** È stata discussa la differenza tra Architettura a microservizi e approccio Serverless. Il Prof. Cardin ha chiarito che non si può definire "microservizio" un'Architettura in cui più Lambda condividono lo stesso database. Attualmente il sistema è orientato verso un "Serverless che tende ai microservizi", ma il consiglio principale è quello di spostarsi decisamente verso uno dei due modelli: adottare un pattern pienamente Serverless, assegnando una singola operazione a ciascuna Lambda, oppure passare a un'Architettura a microservizi, accorpendo le Lambda per funzionalità logica e garantendo l'indipendenza del database.
- **Dependency Injection in Flutter:** È stato confermato che l'utilizzo del Framework Provider in Flutter rappresenta la scelta architetturale più corretta. L'uso di Singleton è sconsigliato in quanto crea dipendenze implicite non evidenti dal costruttore e lega il Ciclo di vita all'intera app, impedendone la ricreazione flessibile.
- **Architettura Esagonale:** Si è discusso del ruolo di adapter e interfacce. È emerso che la Business Logic non deve mai dipendere da dati o risorse esterne e deve operare unicamente utilizzando le classi di dominio. L'impiego di Inbound Adapter (come un ipotetico *SesEventAdapter*) per decodificare gli input esterni e convertirli in oggetti di dominio è un approccio validato e incoraggiato.
- **Gestione Dati Statici:** Per il recupero di dati statici che non necessitano di modifiche da parte dell'Utente (come la posizione dei luoghi sicuri), è stato sconsigliato l'utilizzo di DynamoDB. L'approccio raccomandato è quello di archiviare tali risorse all'interno di Amazon S3, in quanto risulta una soluzione decisamente più efficiente e meno costosa rispetto alla gestione tramite database NoSQL per dati che rimangono invariati.



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                                                                                                                                    | Codice decisione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Adottare un pattern architetturale a microservizi, accorpando all'interno di una singola funzione Lambda le diverse operazioni relative a una specifica funzionalità o entità di dominio, garantendo al contempo la segregazione del database per ciascun microservizio. | VE PB 3.1        |
| Utilizzare ufficialmente il pacchetto Provider di Flutter per la Dependency Injection                                                                                                                                                                                    | VE PB 3.2        |
| Isolare strettamente la Business Logic dai dati esterni avvalendosi di Inbound Adapter e oggetti di dominio secondo i principi dell'Architettura Esagonale.                                                                                                              | VE PB 3.3        |
| Migrare la memorizzazione dei dati non modificabili dall'Utente su Amazon S3, preferendolo a DynamoDB per ottimizzare i costi e l'efficienza nella gestione di risorse statiche.                                                                                         | VE PB 3.4        |

## 5. To Do

Le prossime attività da svolgere a seguito di questa riunione sono:

| Task                                                                                                                                                                                                                                | Codice decisione | N°Issue GitHub |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Adottare un pattern architetturale a microservizi, assegnando una singola funzione Lambda a ogni macro-funzionalità (o entità di dominio), assicurando che ogni microservizio mantenga il controllo esclusivo sul proprio database. | VE PB 3.1        | nessuna        |
| Ristrutturare i diagrammi UML per riflettere l'adozione dell'Architettura a microservizi e definire chiaramente i confini di responsabilità di ciascuna Lambda in base alla funzionalità gestita.                                   | VE PB 3.1        | nessuna        |